A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Clave y nombre	A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Horas en aula	2 h
Horas extraclase	4 h
Fecha de liberación	Lunes 21 de septiembre de 2026 (semana 3)
Fecha de entrega	Viernes 25 de septiembre de 2026 (semana 3)

2. Propósito de la actividad

Ya tienen un perfil y una visión del proyecto (A04). Ahora ustedes van a decir con precisión qué lograrán, hasta dónde llegarán y para quién. Redactarán objetivos, metas, alcances y limitaciones. Identificarán a los interesados y usuarios y transformarán sus necesidades en requisitos e historias de usuario con criterios de aceptación. Al final ordenarán todo en un Product Backlog priorizado por valor. Este backlog es el corazón de la metodología ágil: de él saldrá el trabajo de cada sprint, y sus criterios de éxito servirán para demostrar al final del cuatrimestre que el proyecto cumplió.

3. Temas del programa que se trabajan

- **Saber:**
  - identificar los requisitos de un proyecto (funcionales, no funcionales y restricciones);
  - definir la importancia de la priorización de tareas en función de su valor y relevancia (MoSCoW, valor frente a esfuerzo).
- **Saber hacer:**
  - redactar objetivos, metas, alcances y limitaciones del proyecto;
  - establecer interesados/usuarios del proyecto;
  - determinar los requerimientos del proyecto;
  - seleccionar los trabajos prioritarios a realizar.
- **Ser y convivir:** asumir un pensamiento crítico y habilidades analíticas, basado en principios éticos; desarrollar habilidad para resolver problemas complejos. •

Criterios de desempeño y competencia:

- asegurar el cumplimiento de los criterios de éxito con base en los requerimientos (aquí se definen y en A15 se verifican);
- implementar una metodología ágil: Product Backlog, historias de usuario y Definición de Terminado.

4. Conceptos clave

Objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general expresa el gran logro del proyecto. Fórmula: *verbo en infinitivo + qué + para qué + cómo*. Los objetivos específicos son los pasos medibles que lo hacen posible y deben cumplir el criterio **SMART**:

- **S**pecific (específico);
- **M**easurable (medible);
- **A**chievable (alcanzable);
- **R**elevant (relevante);
- **T**ime-bound (con fecha).

Ejemplo: "Desarrollar un prototipo web de agenda de citas para el consultorio San Juan que reduzca el tiempo de espera, mediante registro en línea y recordatorios".

Metas. Son resultados cuantificables con fecha que permiten saber si un objetivo se cumple. *Ejemplo:* "Al 4 de diciembre, 20 pacientes habrán agendado su cita en el prototipo".

Alcance y limitaciones. El alcance dice qué incluye y qué NO incluye el proyecto. Las limitaciones son las condiciones que restringen el proyecto (tiempo, conocimientos, recursos, acceso a información). *Ejemplo:* incluye agenda y recordatorios por correo; no incluye pagos en línea.

Interesados/usuarios (stakeholders). Son las personas o grupos que afectan al proyecto o se ven afectados por él. Se gestionan con un registro y una **matriz poder interés**, que tiene cuatro cuadrantes:

- **gestionar de cerca:** mucho poder y mucho interés;
- **mantener satisfecho:** mucho poder y poco interés;
- **mantener informado:** poco poder y mucho interés;
- **monitorear:** poco poder y poco interés.

Un **perfil de usuario (persona)** es un usuario ficticio representativo, construido con datos reales.

Requisitos de un proyecto.

- **Funcionales (RF):** lo que el sistema debe hacer. *Ejemplo:* "RF-03 El sistema permitirá cancelar una cita".
- **No funcionales (RNF):** cómo debe hacerlo (usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad con el sistema operativo y los dispositivos). *Ejemplo:* "RNF-02 Las contraseñas se almacenarán con hash".
- **Restricciones:** condiciones impuestas por el contexto, como el presupuesto o una tecnología obligatoria.

Historia de usuario. Es un requisito escrito desde el punto de vista del usuario: *Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]*. Sus **criterios de aceptación** se escriben con la forma *Dado [contexto], Cuando [acción], Entonces [resultado]*.

Criterios de éxito. Son las condiciones medibles que indican que el proyecto en su conjunto fue exitoso y que se vinculan con los requerimientos. *Ejemplo:* "90 % de las historias Must aceptadas por el usuario".

Priorización de tareas por valor y relevancia. Como no alcanza el tiempo para todo, se hace primero lo que más valor aporta. Hay dos técnicas comunes:

• **MoSCoW:**
  - **Must:** lo imprescindible;
  - **Should:** lo importante;
  - **Could:** lo deseable;
  - **Won't:** lo que no se hará esta vez.

• **Valor frente a esfuerzo:** se prefieren las historias de mucho valor y poco esfuerzo. El esfuerzo se estima en **puntos de historia**, con la serie 1, 2, 3, 5, 8 y 13. **Product Backlog y Definición de Terminado (DoD).** El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que el producto necesita; la administra el Product Owner. La DoD es la lista de condiciones que toda historia debe cumplir para considerarse terminada.

Pensamiento crítico basado en principios éticos. Consiste en fijar metas honestas y alcanzables, respetar la privacidad y procurar la inclusión de los usuarios.

Resolver problemas complejos. Implica descomponer un problema grande en partes manejables (épicas, historias y tareas).

5. Instrucciones paso a paso

1. **[Aula] Objetivos (25 min).** Redacten el objetivo general con la fórmula y de 3 a 5 objetivos específicos. Revisen cada uno con la lista SMART. **Producto:** tabla de objetivos con la verificación SMART.
2. **[Aula] Metas, alcance y limitaciones (20 min).** Definan al menos una meta cuantificable con fecha por objetivo específico, apoyada en los datos de A02. Delimiten qué incluye y qué NO incluye el proyecto, y sus limitaciones. **Producto:** tablas de metas, alcance y limitaciones.
3. **[Aula] Interesados/usuarios (25 min).** Llenen el registro de interesados (rol, interés, influencia, expectativas y estrategia), ubíquenlos en la matriz poder-interés y construyan 1 o 2 perfiles de usuario con datos de A02. **Producto:** registro, matriz y perfiles.
4. **[Aula] Requisitos (30 min).** Identifiquen los requisitos funcionales (RF-01…) y no funcionales (RNF-01…), con al menos uno de cada tipo: usabilidad, seguridad, rendimiento y compatibilidad con sistema operativo o dispositivos. Registren también las restricciones. **Producto:** catálogo de requisitos.
5. **[Aula] Historias de usuario (20 min).** Transformen cada requisito funcional en una o más historias de usuario, con al menos 2 criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces cada una. Agrúpenlas en épicas si son muchas. **Producto:** historias de usuario.
6. **[Extraclase] Criterios de éxito (30 min).** Definan de 3 a 5 criterios de éxito medibles del proyecto, cada uno vinculado a requisitos. **Producto:** tabla de criterios de éxito.
7. **[Extraclase] Priorización (1 h).** Clasifiquen cada historia con MoSCoW, estimen el esfuerzo con puntos de historia (Planning Poker) y el valor del 1 al 10, y ordenen el Product Backlog. Seleccionen los trabajos prioritarios del Sprint 1 y justifiquen la selección. **Producto:** Product Backlog priorizado.
8. **[Extraclase] Definición de Terminado (15 min).** Actualicen la DoD preliminar de A01 para aplicarla a historias de software (código revisado, probado, documentado y en el repositorio). **Producto:** DoD versión 1.
9. **[Extraclase] Validación ética con un interesado (1 h).** Presenten a un interesado real los objetivos, el alcance y las historias Must. Registren su opinión y los cambios que hicieron. Revisen que los objetivos respeten principios éticos: privacidad de datos, inclusión y metas honestas. **Producto:** minuta de validación y lista de verificación ética.
10. **[Extraclase] Tablero (30 min).** Carguen el Product Backlog priorizado en su

tablero Kanban: una tarjeta por historia, con etiqueta MoSCoW y puntos. Muevan A05 a *Terminado*. **Producto:** captura del tablero.

6. Plantilla del entregable: Documento de alcance y Product Backlog

1. Objetivos

Desarrollar un sistema de escritorio con reconocimiento facial mediante Python y face-recognition para optimizar el registro de asistencia y puntualidad de docentes y personal administrativo en la escuela secundaria, garantizando la disponibilidad y confidencialidad de la información institucional.

Objetivo general: *[verbo en infinitivo + qué + para qué + cómo]*

#	Objetivo específico	S	M	A	R	T
OE1	Diseñar e implementar el módulo de gestión de usuarios y base de datos local en la semana 5 de trabajo	Módulo de usuarios y Maria DB .	se usará maria DB, la cual será nuestra base en su totalidad	Desarrollo estándar en consola desktop.	Almacenamiento de datos para personal	Semana 5
OE2	Integrar el escáner facial con la cámara web para lograr una precisión de reconocimiento mínima del 90% en la semana	Módulo de escaneo facial con librería.	Métrico precisión >= 90% en pruebas grupales	Uso de la librería face-recognition en Python.	Automatiza el marcado sin contacto físico	Semana 9
OE3	Desplegar el módulo de reportes digitales para exportar asistencias en formato PDF	Módulo de reportes y exportación	Exportación exitosa de reportes diarios/semanales/mensuales.	Generación de archivos mediante librerías de Python.	Elimina el uso de papel en administración.	Semana 12

2. Metas

Meta	Objetivo relacionado	Indicador	Valor meta	Fecha
M1	OE1	Porcentaje de módulos de registro y base de datos completados.	100% del crud de usuario	Semana 5
M2	OE2	Integrar el escáner facial con cámara para lograr una	90% de precisión en usuarios en tiempo reducido	Semana 9

		precisión haciendo un uso diariamente		
M3	OE3	Reducción del tiempo de generación de reportes frente al registro en libreta.	menos de 1 minuto por reporte en PDF	Semana 12

3. Alcance y limitaciones

Incluye	No incluye
• Sistema de escritorio para registro de asistencia. • Módulo de captura y validación facial vía escaneo facial. • Base de datos local para almacenamiento de datos de personal y registros. • Exportación de reportes de asistencia (entrada y salida) en formato PDF. • Aviso de consentimiento para datos biométricos	• Integración con sistemas o plataformas externas de la SEP. • Aplicación móvil o interfaz en la nube. • Mantenimiento técnico posterior al periodo escolar. • Por el momento solo se integrará escaneo facial sin huella digital incluida

Limitación	Tipo (tiempo / conocimientos / recursos / información)	Cómo la manejaremos
Ausencia de presupuesto para hardware biométrico dedicado.	Recursos	Uso de cámaras web convencionales y librerías de código abierto en python
Disponibilidad a bases de datos existentes en casos de uso para personal administrativos y docentes.	Información	Uso de caso de prueba sin información personal, se hagan “usuarios fantasma” esto con fines de prueba.

4. Interesados/usuarios

Interesado	Rol	Interés	Influencia (alta/baja)	Expectativas	Estrategia
Directivos	**administrador**	**Alto**	**Alta**	**Reportes rápidos, confiables y formato claro**	**Gestionar de cercana**
Docentes y Administrativos	**Usuarios**	**Alto**	**Baja**	**Registro rápido, sin**	**Mantener informado de**

	finales			**complicaciones y seguro.**	**posible puntos de mejora y**

5. Requisitos del proyecto

ID	Tipo (RF / RNF / Restricción)	Descripción	Fuente (A02, entrevista, interesado)
RF 01	RF	El sistema debe identificar al usuario mediante el escáner facial y registrar fecha/hora de entrada/salida	Entrevista
RF 02	RF	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de asistencias y exportar reportes en PDF	A02
RNF 01	RNF	La interfaz debe presentar una navegación limpia y clara para usuarios no técnicos.	Entrevista

6. Historias de usuario

ID	Épica	Historia (Como… quiero… para…)	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Requisito
HU 01	Gestión de Usuarios	Como **docente**, quiero **posicionarme frente a la cámara**, para **registrar mi entrada de forma automática**.	**Dado que el usuario está registrado, cuando el escáner reconoce el rostro, entonces registra la hora de entrada y muestra confirmación en pantalla.**	RF-01
HU 02	Reconocimiento Facia	Como **administrador**, quiero **generar un reporte mensual en PDF**, para **entregarlo a la dirección sin usar listas de papel**.	**Cuando seleccione un rango de fechas, cuando presiono "Exportar PDF", entonces se descarga el reporte formateado.**	RF-02

7. Criterios de éxito del proyecto

#	Criterio de éxito (medible)	Requisitos vinculados	Cómo se verificará (A15)
CE1	El escáner facial logra un tiempo de respuesta en segundos en el 90% de los intentos	RF-01	Se harán pruebas de rendimiento, midiendo los registros entre cada usuario, de manera que se haga de manera

CE 2	El sistema genera el archivo de reporte en PDF de manera consistente sin errores de formato.	RF-02	Verificaremos manual e inspección visual de archivos PDF descargados.

8. Product Backlog priorizado

Orden	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos	Valor / Puntos	Sprint sugerido
1	**HU-01:** Registro de usuarios y base de datos local	must	9	5	1.80	Sprint 1
2	**HU-02: Reconocimiento facial y marcado de entrada/salida.**	must	10	8	1.25	Sprint 2

Trabajos prioritarios seleccionados para el Sprint 1 y justificación:

Sprint HU-1
La elección es debido a que es la dependencia base del proyecto. Sin el almacenamiento de la información de los usuarios y sistemas biométricos, resulta complicado ejecutar la lectura y matching del escáner en los sprints posteriores

9. Definición de Terminado (versión 1)

Se establece que cada historia de usuario debe cumplir con las siguientes condiciones: el código en Python debe seguir las pautas PEP 8 sin errores sintácticos; cada avance requiere un Pull Request revisado por al menos un compañero y fusionado en la rama main de GitHub; se deben superar las pruebas funcionales del módulo; los datos biométricos tienen que almacenarse exclusivamente como vectores encriptados sin guardar imágenes en crudo; y el código debe estar comentado y respaldado con su respectiva actualización en la documentación del repositorio

10. Validación con un interesado y revisión ética

Pregunta ética	Sí / No	Acción
¿Recolectamos solo los datos personales necesarios?	si	Se limita únicamente al nombre, ID de empleado y el vector biométrico esencial
¿Las metas son honestas y alcanzables en 15 semanas?	si	Se apegó a un prototipo de escritrio local

		funcional en un solo equipo de recepción.
¿La solución puede usarla alguien con pocas habilidades digitales o con discapacidad?	si	La marcación es automática por cámara, minimizando la interacción manual.
¿Algún interesado podría resultar perjudicado?	no	Se formaliza el aviso de privacidad para garantizar el buen uso de los datos biométricos.

Minuta: quién validó, fecha, observaciones y cambios realizados.

11. Referencias y declaración de uso de IA

Herramienta: Claude
Uso: Estructuración y revisión de la redacción SMART de los objetivos y formato de las Historias de Usuario en la Sección 1 y Sección 6.

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: "EcoRuta", recolección de reciclables)

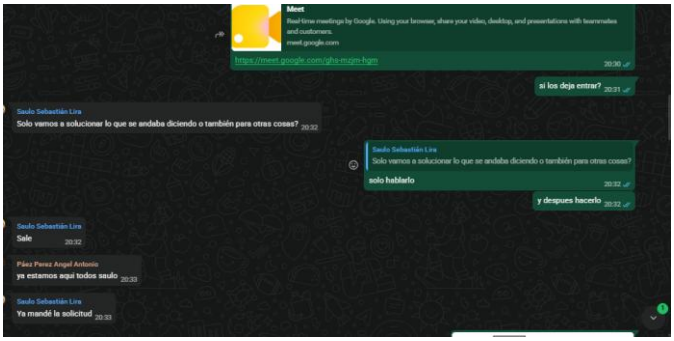
Objetivo específico SMART: "Implementar, a más tardar en la semana 10, un módulo de registro de hogares que permita a 30 familias de la colonia San José inscribirse en la ruta de reciclaje en menos de 3 minutos".

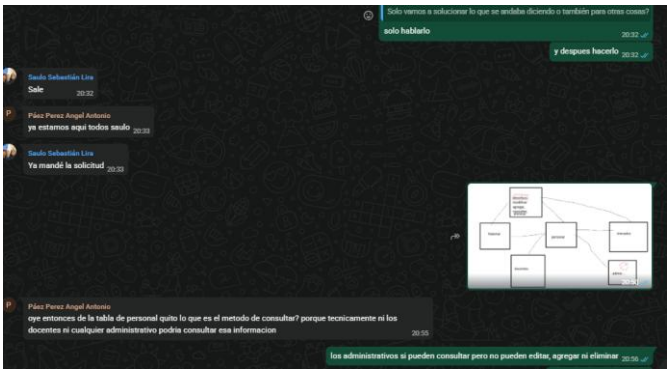
Historia de usuario:

ID	Historia	Criterios de aceptación	MoSCoW	Puntos
HU 04	Como vecina, quiero recibir un aviso el día anterior a la recolección, para sacar mis reciclables a tiempo.	Dado que estoy registrada con un correo válido, cuando falten 24 h para la recolección, entonces recibo un correo con fecha, hora y punto de entrega. / Dado que cancelé los avisos, cuando falten 24 h, entonces no recibo correo.	Must	5

Criterio de éxito: "CE2: al menos 80 % de las familias registradas en la prueba piloto reciben su aviso a tiempo (RF-06, RNF-03)".

• **Evidencias de trabajo colaborativo:**


Meet
Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.
meet.google.com
https://meet.google.com/ghe-mzjm-hqm
20:30
si los deja entrar? 20:31
Saulo Sebastián Lira
Solo vamos a solucionar lo que se andaba diciendo o también para otras cosas? 20:32
Saulo Sebastián Lira
Solo vamos a solucionar lo que se andaba diciendo o también para otras cosas?
solo hablarlo
20:32
y despues hacerlo 20:32
Saulo Sebastián Lira
Sale 20:32
Páez Perez Angel Antonio
ya estamos aqui todos saulo 20:33
Saulo Sebastián Lira
Ya mandé la solicitud 20:33


Solo vamos a solucionar lo que se andaba diciendo o también para otras cosas?
solo hablarlo
20:32
y despues hacerlo 20:32
Saulo Sebastián Lira
Sale 20:32
Páez Perez Angel Antonio
ya estamos aqui todos saulo 20:33
Saulo Sebastián Lira
Ya mandé la solicitud 20:33
Páez Perez Angel Antonio
oye entonces de la tabla de personal quito lo que es el metodo de consultar? porque tecnicamente ni los docentes ni cualquier administrativo podria consultar esa informacion
20:55
los administrativos si pueden consultar pero no pueden editar, agregar ni eliminar 20:56